

2024 - 2025

GRADUATION PROJECT

NATIONAL ENGINEERING DEGREE

SPECIALTY : SAE



By: Mohamed Rami Brick

Academic supervisor: Mrs Wafa Gritli

Corporate Internship Supervisor: Med Aziz Tousli



Je valide le dépôt du rapport PFE relatif à l'étudiant nommé ci-dessous / I
validate the submission of the student's report:

- Nom & Prénom /Name & Surname :

.....

Encadrant Entreprise/ Business site Supervisor

- Nom & Prénom /Name & Surname : ... *Naim Houes*

Cachet & Signature / Stamp & Signature

FINGENESIS TN
MF 1822384 / A M 000
Adresse: Rue Palatine Tunis
Tel 94 669 841

Encadrant Académique/Academic Supervisor

- Nom & Prénom /Name & Surname :

.....

Signature / Signature

Ce formulaire doit être rempli, signé et scanné / This form must be completed, signed and
scanned.

Dédicace

Avant tout, je voudrais dédier ce travail :

*À mes parents,
merci d'avoir toujours cru en moi, d'avoir investi en moi tant d'amour, de sagesse et d'encouragements. Tu as été mon modèle, mon pilier et mon inspiration à chaque étape de ma vie.*

*À mon grand-père
Dont la sagesse et les conseils m'ont toujours inspiré et guidé dans les moments importants de ma vie.*

*À mes frère, mes tantes, mes oncles et mes cousins,
merci pour votre complicité, vos sourires et les sacrifices que vous avez faits avec tant de générosité. Votre présence a rendu ce parcours plus léger, plus joyeux et plus enrichissant.*

*À mon partenaire de crime, mon José Mourinho, Mohamed Rami,
Qui ont toujours été présents pour m'encourager et me soutenir dans cette aventure.*

*À mes amis,
Qui m'ont accompagné et soutenu durant cette période. Votre présence, vos encouragements et votre aide précieuse m'ont permis de surmonter les moments difficiles et de persévérer jusqu'au bout.*

Remerciements

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à l'ensemble des personnes qui ont rendu possible la réalisation de ce projet de fin d'études.

***Monsieur Med Aziz Tousli**, mon encadrant professionnel chez FinGenesis, pour m'avoir confié ce projet stratégique et pour la confiance qu'il m'a témoignée. Son expertise approfondie, ses orientations techniques précises et son accompagnement durant toute la durée du stage ont été essentiels à l'aboutissement de ce travail.*

***Madame Wafa Gritli**, mon encadrante académique à l'ESPRIT, pour son suivi méthodologique rigoureux, ses retours constructifs et sa disponibilité durant l'élaboration de ce projet. Son encadrement structuré et ses recommandations ont contribué à maintenir la qualité académique requise tout au long de ce travail.*

*Je remercie aussi **l'ensemble de l'équipe FinGenesis** pour l'accueil chaleureux et l'environnement technique stimulant qu'ils m'ont offert, me permettant d'appliquer concrètement mes acquis.*

Enfin, ma reconnaissance va à toutes celles et ceux qui ont participé, directement ou indirectement, à l'avancement de ce projet. Votre soutien, vos remarques et vos encouragements ont contribué de manière significative à sa réussite.

Summary

*This report presents the development of the **Infrastructure Command Center**, a unified web platform designed to centralize and optimize infrastructure management in an algorithmic trading environment. Faced with the fragmentation of monitoring, deployment, and performance tracking tools, this solution integrates essential functionalities for supervising and controlling critical systems within a cohesive interface.*

*The project was completed at **FinGenesis**, a Singapore-based company specializing in AI-driven algorithmic trading. This demanding professional context enabled the design of a tool that addresses real technical team needs while ensuring performance, reliability, and scalability.*

Among its core functionalities, the Infrastructure Command Center offers:

- ***Interactive visual workflows** enabling real-time system architecture visualization.*
- *A **GitLab control panel** for managing repositories and triggering CI/CD pipelines directly from the interface.*
- *An **MLOps dashboard** displaying AI model performance metrics with rolling accuracy and reference target comparisons.*
- ***Performance optimization** reducing loading times by 96% through intelligent caching and asynchronous processing.*

*By combining React.js, FastAPI, and containerized infrastructure on AWS Kubernetes, this platform illustrates the application of modern DevOps and MLOps principles, drastically **reduces context switching, improves technical team productivity**, and centralizes critical system monitoring.*

Keywords: *Infrastructure Management, DevOps, MLOps, CI/CD, GitLab, React Flow, Performance Optimization, AWS, Kubernetes, FastAPI, Real-time Monitoring.*

Contents

List of Figures

List of Tables



ESPRIT SCHOOL OF ENGINEERING

www.esprit.tn - E-mail : contact@esprit.tn

Siège Social : 18 rue de l'Usine - Charguia II - 2035 - Tél. : +216 71 941 541 - Fax. : +216 71 941 889

Annexe : Z.I. Chotrana II - B.P. 160 - 2083 - Pôle Technologique - El Ghazala - Tél. : +216 70 685 685 - Fax. : +216 70 685 454